

DALAMAN

Laporan dan PDF Profesional Bertema Zentra

Kajian enjin penjaan, reka bentuk templat dan bukti ujian yang dijalankan di pelayan ZMJ Solutions pada 19 September 2026.

Kajian Teknikal · Kit Laporan Zentra · v1

RUJUKAN	ZPG-KAJ-2026-011	VERSI	1.0
TARIKH	19 September 2026	STATUS	Selesai — menunggu keputusan Zahir
UNTUK	Zahiruddin bin Mat Jailaini	BAHASA	Bahasa Melayu

Maklumat Dokumen

Kajian Teknikal · ZPG-KAJ-2026-011 · versi 1.0

Tajuk	Laporan dan PDF Profesional Bertema Zentra
Jenis dokumen	Kajian Teknikal
Entiti	Zentra Property Group
Disediakan oleh	Ali (Hermes Agent) untuk ZMJ Solutions
Untuk	Zahiruddin bin Mat Jailaini
Skop	Menilai cara menghasilkan laporan dan fail PDF profesional bertema Zentra (modern, futuristik, luxury) dengan kos sifar, lalu mencadangkan bentuk templat yang boleh diguna semula untuk semua sistem Zentra.
Sistem rujukan	Zentra Report Kit · ~/zentra-report-kit · DESIGN.md (v-alpha) · tokens Zentra
Tarikh / versi	19 September 2026 · versi 1.0
Status	Selesai — menunggu keputusan Zahir
Klasifikasi	Dalaman

Kawalan versi. Dokumen ini ialah keluaran 1.0 pada 19 September 2026. Naikkan nombor versi bagi setiap perubahan kandungan; versi lama disimpan sebagai rujukan dan tidak dipadam.

Kandungan

01	Ringkasan Eksekutif	4
02	Kaedah dan Bukti	5
03	Dapatan 1 — Enjin Penjanaan PDF	6
04	Dapatan 2 — Apa yang Menjadikan Laporan "Profesional"	7
05	Dapatan 3 — Warna, Kontras dan Kebolehbacaan	8
06	Dapatan 4 — Fon, Lesen dan Benaman	9
07	Dapatan 5 — Metadata, Arkib dan Cetakan	10
08	Bentuk Template yang Dicapangkan	11
09	Kos dan Pilihan	12
10	Risiko dan Had	13
11	Cadangan Langkah Seterusnya	14
12	Rujukan	15

Ringkasan Eksekutif

Laporan dan PDF profesional bertema Zentra boleh dihasilkan hari ini, dengan kos RMO, tanpa perisian berlisensi. Kajian ini menguji tiga laluan penjanaan pada pelayan sebenar dan memilih satu laluan utama: WeasyPrint 70 membaca HTML + satu stylesheet cetak, lalu menghasilkan PDF A4 lengkap dengan kulit navy penuh, kolofon, Kandungan bernombor halaman automatik, kepala dan kaki larian, nota kaki sebenar, jadual data, carta dan penutup.

Tiga penemuan yang menentukan bentuk templat:

- 1 **Laluan HTML + CSS cetak mengalahkan laluan kod.** Satu fail `zentra-report.css` menjadi sumber kebenaran reka bentuk; kandungan ditulis dalam HTML ringkas (bab, jadual, kotak keputusan, carta, nota kaki) tanpa menyentuh kod. Menukar tema = menukar satu fail, bukan menulis semula skrip.
- 2 **WeasyPrint satu-satunya enjin percuma di sini yang memberi ketiga-tiga keperluan dokumen rasmi sekali gus** — bookmark PDF, nombor halaman rujukan silang automatik, dan metadata penuh. Dengan varian tambahan ia juga menghasilkan salinan **bertag PDF/UA-1** (aksesibiliti) dan **PDF/A-2b** (arkib) sambil mengekalkan pautan.
- 3 **Kontras emas Zentra perlu satu token baharu.** Emas teras `#C9A227` atas putih hanya 2.42:1 (gagal WCAG AA). Teks emas kecil pada latar cerah kini menggunakan `#8A6D20` (4.90:1) — emas teras kekal untuk latar navy, garis halus dan elemen grafik.

Cadangan: jadikan **Zentra Report Kit** (`~/zentra-report-kit`) sebagai laluan rasmi untuk semua laporan untuk pelanggan, pihak berkuasa dan dalaman — menggantikan skrip PDF ad-hoc yang berbeza-beza antara projek.

Kaedah dan Bukti

Kajian ini tidak bertumpu pada dakwaan blog. Setiap keupayaan diuji pada pelayan ini dan hasilnya direkod:

- Enjin diuji: Chrome headless 152.0.7977.82 (`--print-to-pdf`), WeasyPrint 70.0, ReportLab 5.0.1, Ghostscript 10.02.1, plus semakan ketersediaan pandoc, LaTeX, wkhtmltopdf dan Typst.
- Setiap ujian menilai sokongan `@page` margin box, `counter(page)`, kepala larian `string-set`, nombor halaman rujukan silang (`target-counter + leader`), nota kaki sebenar, bookmark PDF, PDF bertag, metadata dokumen, dan jenis fon terbenam.
- Hasil dibaca semula secara berprogram (PyMuPDF: kedudukan teks, jenis fon, pokok struktur, `OutputIntent`) dan dirender ke imej untuk semakan mata.

Dapatan 1 — Enjin Penjanaan PDF

ENJIN	BOOKMARK	NOMBOR HALAMAN KANDUNGAN	NOTA KAKI	METADATA
WeasyPrint 70.0	Ya (17)	Ya (auto)	Ya	Ya (meta HTML)
Chrome headless 152	Tidak	Tidak	Tidak	Tajuk sahaja
ReportLab 5.0.1	Ya (melalui kod)	Ya (melalui kod)	Manual	Ya (melalui kod)
Ghostscript 10.02.1	Kekal	Kekal	Kekal	Kekal

ENJIN	FON	PDF BERTAG	PDF/A
WeasyPrint 70.0	CID TrueType	Ya (varian pdf/ua-1)	Ya (pdf/a-2b)
Chrome headless 152	Type 3 (fon variable)	Ya (lalai)	Tidak
ReportLab 5.0.1	CID TrueType	Tidak	Tidak
Ghostscript 10.02.1	Kekal	Tidak	Ya, tetapi pautan dibuang

Nota kaedah: pandoc, LaTeX, wkhtmltopdf dan Typst **tidak dipasang** pada pelayan ini; menambahnya bermakna pakej baharu untuk diselia. PyPI kini boleh dicapai (diuji: <https://pypi.org/simple/> → HTTP 200), jadi pemasangan WeasyPrint ke dalam venv sendiri adalah mudah dan tidak menjejaskan sistem.

Yang paling penting: Chrome menyokong `@page` margin box dan `string-set`, tetapi **tidak** menyokong bookmark mahupun nombor halaman rujukan silang — dua ciri yang memisahkan laporan profesional daripada cetakan pelayar. Ghostscript pula menghasilkan PDF/A yang sah tetapi **membuang 45 pautan hiperteks** dalam ujian ini, sebab itu ia tidak dipilih.

Dapatan 2 — Apa yang Menjadikan Laporan "Profesional"

Sepuluh elemen yang templat ini penuh, berdasarkan amalan dokumen rasmi dan pemeriksaan hasil render:

- 1 **Kulit beridentiti** — latar navy penuh (`bleed`), eyebrow huruf jarak luas, tajuk besar, garis emas, jadual metadata dokumen, dan garis kerahsiaan.
- 2 **Kolofon** — jadual maklumat dokumen (jenis, entiti, penyedia, skop, sistem rujukan, versi, status, klasifikasi, kitaran semakan) supaya pembaca tahu status dokumen tanpa bertanya.
- 3 **Kandungan automatik** — dibina daripada tajuk bab, dengan titik pemimpin dan nombor halaman sebenar; nombor dikira oleh enjin, bukan ditaip manusia.
- 4 **Kepala dan kaki larian** — nama bab semasa di kiri atas, entiti di kanan atas, rujukan dokumen di kiri bawah, Hal. N / M di kanan bawah, semuanya di dalam kawasan cetak yang selamat (≥ 18 mm dari tepi).
- 5 **Hierarki taip jelas** — H1 bab 19pt/800, H2 12.2pt/700, H3 10.4pt/700, badan 9.6pt dengan tinggi baris 1.6, ulasan sejajar dua tepi dengan pemenggalan kata automatik.
- 6 **Blok keputusan** — kad KPI navy dengan angka emas, kotak nota berwarna (info, berjaya, amaran, bahaya, emas), petikan tarik bergaris emas, senarai langkah bernombor bulat dan senarai semak berkotak.
- 7 **Jadual data berkualiti** — kepala navy huruf besar, baris zebra halus, angka sejajar kanan dengan angka tabular, baris jumlah bergaris atas, dan jadual tidak pecah merentas muka surat.
- 8 **Rajah berkapsyen** — carta dijana dengan palet Zentra, disusun dua lajur bersama jadual bila sesuai, kapsyen bernombor (`RAJAH 3.1`).
- 9 **Nota kaki sebenar** — diletak di dasar halaman dengan pemisah emas, bukan diselitkan dalam ayat.
- 10 **Penutup berdisiplin** — blok tandatangan, penafian dan penanda kawalan versi.

Dapatan 3 — Warna, Kontras dan Kebolehbacaan

Setiap gabungan warna templat dikira mengikut WCAG 2.2 SC 1.4.3 (teks kecil perlu 4.5:1, teks besar 3:1). Hasil ujian:

GABUNGAN	NISBAH	STATUS
Emas #C9A227 atas navy #0B1B2E	7.17:1	Lulus AA
Emas muda #E8CE86 atas navy	11.24:1	Lulus AA
Teks badan #C7D1DC atas navy	11.22:1	Lulus AA
Teks kusam #8C9FB4 atas navy	6.39:1	Lulus AA
#F0EAD6 (kepala jadual) atas navy	14.41:1	Lulus AA
Dakwat #16222F atas putih	16.10:1	Lulus AA
Emas dalam #9A7A2E atas putih	4.04:1	Gagal untuk teks kecil
Emas teras #C9A227 atas putih	2.42:1	Gagal sepenuhnya
Emas teks baharu #8A6D20 atas putih	4.90:1	Lulus AA

Tindakan yang sudah dilaksanakan dalam stylesheet: token `--gold-teks: #8A6D20` digunakan untuk semua teks emas atas latar cerah (tajuk H3, kapsyen jadual dan rajah, pautan, nombor Kandungan, kepala/kaki larian). Emas teras dan emas muda kekal untuk latar navy, garis halus 0.5pt dan elemen grafik — di sana kontrasnya tinggi dan warna menjadi identiti, bukan teks.

Dapatan 4 — Fon, Lesen dan Benaman

- Fon variable Zentra (`PlusJakartaSans-var.woff2`) menghasilkan fon **Type 3** apabila Chrome mencetaknya — kualiti cetak lebih rendah dan teks lebih sukar dicari. Dengan `fontTools varLib.instancer` , lima berat statik (400/500/600/700/800) dijana dan dibenamkan sebagai **CID TrueType (Type0)** oleh WeasyPrint.
- Hasil semakan fon pada PDF contoh: tujuh fon terbenam, semuanya Type0, tiada Type3, tiada fon rujukan luar.
- Plus Jakarta Sans berlesen **SIL Open Font License** , yang membenarkan benaman dalam PDF dan penggunaan komersial. Tiada kos lesen fon.
- Fon monospace dan simbol menggunakan DejaVu Sans secara automatik; kedua-duanya juga bebas lesen.

Dapatan 5 — Metadata, Arkib dan Cetak

- **Metadata:** tajuk, penulis, subjek, kata kunci dan `Lang=ms` ditulis dalam PDF — penting untuk pengurusan dokumen, enjin carian dalaman dan pembaca skrin.
- **PDF/UA-1** (varian WeasyPrint, ISO 14289-1): pokok struktur `/StructTreeRoot` hadir, `/MarkInfo` bertanda benar, dan 45 pautan serta 17 bookmark kekal. Ini laluan untuk dokumen yang perlu dibaca pembaca skrin atau disemak pihak ketiga.
- **PDF/A-2b** (varian WeasyPrint, ISO 19005-2): `OutputIntent sRGB` hadir, pautan dan bookmark kekal, saiz 156 KB. Ini laluan untuk salinan arkib jangka panjang.
- **Cetakan:** susun atur A4 210×297 mm, margin sisi 18 mm, kaki halaman 18.5 mm dari tepi bawah — selamat untuk pencetak laser biasa (zon tidak boleh cetak lazimnya 5 mm). Kulit navy penuh memerlukan `bleed` 3 mm jika dihantar ke pencetak komersial; versi sekarang sesuai untuk cetakan pejabat dan PDF digital.
- Tiga output diuji dan disahkan: dokumen biasa (11 muka, 154 KB), versi bertag (177 KB) dan versi arkib (156 KB) — ketiga-tiganya mengandungi 17 bookmark dan 45 pautan.

Bentuk Template yang Dicadangkan

```
~/zentra-report-kit/
bina_laporan.py          # meta + kandungan → HTML → PDF → varian → pemeriksaan
md_ke_laporan.py        # Markdown → kandungan laporan (untuk kajian/dokumen panjang)
assets/
  zentra-report.css      # SATU sumber kebenaran reka bentuk cetak (token DESIGN.md)
  fonts/PlusJakartaSans-w{400,500,600,700,800}.ttf
templates/laporan.html.j2 # kulit, kolofon, Kandungan, bab, penutup
contoh/                  # meta + kandungan contoh + tiga keluaran PDF
```

Aliran kerja rasmi:

- 1 Tulis kandungan sebagai HTML ringkas (atau Markdown untuk dokumen panjang) menggunakan borang blok yang disediakan: `<h2>` = bab, `<h3>` = sub-bab, `.kpi`, `table.data`, `.kotak`, `.petik`, `ol.langkah`, `ul.semak`, `figure`, `span.fn`.
- 2 Isi metadata dokumen dalam JSON (tajuk, rujukan, versi, status, klasifikasi, tandatangan, penafian).
- 3 Jalankan: `python3 bina_laporan.py --meta meta.json --kandungan badan.html --keluar laporan.pdf --ua --pdfa --sahkan`.
- 4 Serahkan tiga fail bila berkaitan: PDF biasa untuk edaran, PDF/UA untuk aksesibiliti, PDF/A untuk arkib. Simpan HTML sebagai sumber boleh dijejak.
- 5 Jangan serah tanpa `--sahkan` lulus (limpahan margin, teks bertindih, fon Type 3, metadata kosong akan disekat sebelum dihantar).

Kos dan Pilihan

LALUAN	KOS	CATATAN
WeasyPrint + kit ini	RMO	Dipasang dalam venv sendiri; tiada lesen, tiada langganan
Chrome headless	RMO	Sudah ada di pelayan; simpan sebagai sandaran sahaja
ReportLab	RMO	Untuk laporan data padat yang perlu dikira dalam kod
Enjin komersial (Prince, DocRaptor, PDFreactor)	Berlesen	Tidak diperlukan — keupayaan yang kita perlukan sudah ada

Risiko dan Had

- **Amalan terbaik cetakan komersial** (CMYK, profil ICC hilang warna, `bleed` 3 mm, tanda potong) belum diuji dengan pencetak. Untuk kerja cetak berbayar, tukar ke PDF/X melalui Ghostscript dan minta proof daripada pencetak.
- **WeasyPrint bukan enjin penyemak imbas penuh**: sesetengah ciri CSS baharu (grid lanjutan, `object-fit`, bayang teks) tidak disokong. Templat ini sengaja menggunakan flex ringkas dan elemen cetak asas supaya stabil.
- **Pemeriksaan automatik bukan pengganti mata manusia**: `--sahkan` menangkap limpahan, teks bertindih, fon lemah dan metadata kosong, tetapi tidak menangkap ayat janggal atau jadual yang salah tafsir.
- **Chrome sebagai sandaran kehilangan nombor halaman Kandungan dan bookmark** — jangan gunakan Chrome untuk dokumen rasmi kecuali perlu PDF bertag dan tiada WeasyPrint.
- **Kandungan mesti sentiasa disemak oleh manusia** sebelum dihantar kepada pelanggan atau pihak berkuasa; templat menjamin rupa, bukan ketepatan fakta.

Cadangan Langkah Seterusnya

- 1 Zahir mengesahkan reka bentuk templat (contoh PDF disertakan bersama kajian ini).
- 2 Sekiranya diluluskan, kit ini menjadi laluan rasmi: laporan jualan, laporan prestasi, laporan kajian pasaran, laporan teknikal dan surat iringan rasmi.
- 3 Tambah satu arahan pendek (skill) supaya sesi akan datang terus menggunakan kit ini, bukan skrip PDF baharu.
- 4 Terbitkan contoh boleh lihat dalam talian untuk rujukan cepat pasukan (pautan pratonton disediakan bersama kajian ini).

Rujukan

- 1 MDN Web Docs. @page CSS at-rule (Baseline 2024; margin box `@top-right` dengan `counter(pageNumber)`). <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/@page>
- 2 W3C. Understanding Success Criterion 1.4.3: Contrast (Minimum) — WCAG 2.2, nisbah 4.5:1 dan 3:1 untuk teks besar. <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html>
- 3 CourtBouillon. WeasyPrint API reference — pilihan `--pdf-variant` termasuk `pdf/a-1b`, `pdf/a-2b`, `pdf/a-3b`, `pdf/ua-1`, `pdf/x-4`. https://doc.courtbouillon.org/weasyprint/stable/api_reference.html
- 4 Artifex. Ghostscript Vector Devices — amaran bahawa penukaran PDF/A menghasilkan fail baharu, bukan mengubah yang asal. <https://ghostscript.readthedocs.io/en/latest/VectorDevices.html>
- 5 ISO 19005-2 (PDF/A-2) dan ISO 14289-1 (PDF/UA-1) — piawaian arkib dan kebolehcapaian dokumen (profil sRGB IEC 61966-2-1 digunakan sebagai OutputIntent dalam ujian).
- 6 SIL Open Font License 1.1 — lesen Plus Jakarta Sans, membenarkan benaman dan penggunaan komersial. <https://scripts.sil.org/OFL>
- 7 Ujian dalaman 19 September 2026: `~/zentra-report-kit` — hasil `--sahkan` bagi ketiga-tiga varian keluaran (bukti direkod dalam repositori skrip).

Pengesahan & Penafian

Kajian ini berdasarkan ujian sebenar pada pelayan ini (Chrome 152.0.7977.82, WeasyPrint 70.0, Ghostscript 10.02.1, Python 3.11.16) dan sumber primer di internet. Contoh laporan yang disertakan menggunakan data demonstrasi, bukan data perniagaan sebenar.

Zahiruddin bin Mat Jailaini

Pemilik, ZMJ Solutions

Zentra Property Group

Tarikh: 19 September 2026

Ali (Hermes Agent)

Penyedia Teknikal

Zentra Property Group

Tarikh: 19 September 2026

Zentra Property Group · ZPG-KAJ-2026-011 · versi 1.0 · 19 September 2026 — dokumen ini disediakan untuk kegunaan dalaman dan pihak yang dinamakan sahaja. Dijana dengan Zentra Report Kit (WeasyPrint).